Questions de cours — Intensité, tension et loi d'Ohm

Circuits en série et en dérivation, mesure de l'intensité et de la tension, lois d'additivité, résistance, loi d'Ohm

7 questions, chacune suivie d'une application · Environ 50 min · Réponses à part

Quatrième — Physique-chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Mesurer une intensité (ampèremètre) et une tension (voltmètre).
- ☐ Les lois de l'intensité et de la tension dans un circuit en série et en dérivation.
- ☐ La résistance et la loi d'Ohm $U = R \times I$.
- ☐ Savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Premier passage, sans ton cours**, au stylo noir : réponds avec ce que tu sais. Ce que tu ne sais pas, laisse-le vide.

— **Deuxième passage, avec ton cours**, au stylo vert : complète ce qui manque. Tout ce qui est en vert est à apprendre.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Mesurer	1	5 min
B	Lois de l'intensité et de la tension	2 – 4	20 min
C	Résistance et loi d'Ohm	5 – 6	15 min
D	Organiser son cours : quel outil choisir ?	7	10 min

Environ 50 min, en une fois.

PARTIE A — Mesurer

5 min

Deux appareils, deux branchements.

Q1 — Ampèremètre et voltmètre

Comment branche-t-on un ampèremètre ? un voltmètre ? Quelles sont les unités ?

Ma réponse

Application. Pour mesurer la tension aux bornes d'une lampe, où place-t-on le voltmètre ?

Ma solution

PARTIE B — Lois de l'intensité et de la tension

20 min

Série : une seule boucle. Dérivation : plusieurs branches.

Q2 — Circuit en série

Quelles sont les lois de l'intensité et de la tension dans un circuit en série ?

Ma réponse

Application. Un générateur de 12 V alimente en série une lampe et un moteur ; la tension aux bornes de la lampe est 5 V. Tension aux bornes du moteur ?

Ma solution

Q3 — Circuit en dérivation

Quelles sont les lois de l'intensité et de la tension dans un circuit en dérivation ?

Ma réponse

Application. L'intensité principale vaut 0,5 A ; une branche est parcourue par 0,2 A. Intensité dans l'autre branche ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q4 — Série ou dérivation : avantages

Pourquoi les appareils d'une maison sont-ils branchés en dérivation ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Dans une guirlande en série, une ampoule grille. Que se passe-t-il ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE C — Résistance et loi d'Ohm

15 min

Une résistance s'oppose au passage du courant.

Q5 — La loi d'Ohm

Qu'est-ce qu'une résistance ? Énonce la loi d'Ohm.

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Une résistance de 100 Ω est traversée par un courant de 0,06 A. Tension à ses bornes ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q6 — Exploiter la loi d'Ohm

Comment calcule-t-on une résistance ou une intensité avec la loi d'Ohm ? Que montre la caractéristique d'une résistance ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Une résistance a 4,5 V à ses bornes et est traversée par 30 mA. Valeur de R ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE D — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q7 — Pour chaque question d'électricité

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
Une intensité en série	. . . . .
Une tension en série	. . . . .
Une tension en dérivation	. . . . .
Une intensité en dérivation	. . . . .
U, R ou I pour une résistance	. . . . .

. . . . . .

Mon bilan : ce qu'il me reste à apprendre

Note les numéros des questions dans chaque ligne. Tu n'as ensuite à apprendre **que** les deux dernières lignes.

Je savais sans mon cours	
Je savais à moitié	
Je ne savais pas	